

단원 03: 특수정리·좌표·입체

개념 연습 15문제 + 무기 연습 27문제 = 총 42문제

1부. 핵심 무기 연습

각 무기(공식·정리·기법)를 직접 사용해 푸는 단순 연습. 각 무기 3문제씩.

[① 영국 깃발 정리]

① 영국 깃발 공식

무기: $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$

문제 1. 직사각형 ABCD 안의 점 P에 대해 $PA=3$, $PB=4$, $PC=5$ 일 때, PD^2 의 값은?

답: 18

풀이: $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2 \rightarrow 9 + 25 = 16 + PD^2 \rightarrow PD^2 = 18.$

문제 2. 직사각형 ABCD 안의 점 P에 대해 $PA^2 + PC^2 = 50$ 이다. $PB = 4$ 일 때 PD^2 는?

답: 34

풀이: $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2 \rightarrow 50 = 16 + PD^2 \rightarrow PD^2 = 34.$

문제 3. 직사각형 ABCD 안의 점 P에 대해 $PA=6$, $PB=8$, $PD=4$ 일 때 PC^2 는?

답: 44

풀이: $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2 \rightarrow 36 + PC^2 = 64 + 16 = 80 \rightarrow PC^2 = 44.$

② 영국 깃발 적용

무기: 직사각형 + 내부 점 + 3개 거리 $\rightarrow$ 4번째 측지

문제 1. 직사각형 내부 점 P에서 한 꼭짓점까지 거리가 7, 그 대각 꼭짓점까지가 9, 다른 한 꼭짓점까지가 5 일 때, 마지막 꼭짓점까지의 거리(제곱)는?

답: $PD^2 = 105$ ($PD = \sqrt{105}$)

풀이: $PA=7$, $PC=9$, $PB=5$ 라 두면 $49 + 81 = 25 + PD^2 \rightarrow PD^2 = 105.$

문제 2. 직사각형 ABCD에서 $PA=4$, $PB=6$, $PC=8$ 일 때 PD^2 는?

답: 44

풀이: $16 + 64 = 36 + PD^2 \rightarrow PD^2 = 44.$

문제 3. 직사각형 PQRS 안의 점 X 에 대해 $XP=2$, $XQ=5$, $XR=6$ 일 때 XS^2 는?

답: 15

풀이: $XP^2 + XR^2 = XQ^2 + XS^2 \rightarrow 4 + 36 = 25 + XS^2 \rightarrow XS^2 = 15.$

[② 좌표 기하]

③ 삼각형 넓이 (신발끈)

무기: 삼각형 넓이 $= \frac{1}{2}|x_1(y_2-y_3)+x_2(y_3-y_1)+x_3(y_1-y_2)|$

문제 1. 세 점 A(0,0), B(4,0), C(0,3)이 만드는 삼각형의 넓이는?

답: 6

풀이: $\frac{1}{2}|0(0-3) + 4(3-0) + 0(0-0)| = \frac{1}{2}|12| = 6.$

문제 2. 세 점 (1,2), (5,2), (3,6)으로 만드는 삼각형의 넓이는?

답: 8

풀이: $\frac{1}{2}|1(2-6) + 5(6-2) + 3(2-2)| = \frac{1}{2}|-4+20+0| = \frac{1}{2} \times 16 = 8.$

문제 3. 세 점 (2,1), (6,3), (4,7)로 이루어진 삼각형의 넓이는?

답: 10

풀이: $\frac{1}{2}|2(3-7) + 6(7-1) + 4(1-3)| = \frac{1}{2}|-8 + 36 - 8| = \frac{1}{2} \times 20 = 10.$

④ 두 점 거리

무기: 두 점 거리 = $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$

문제 1. 두 점 (1,2)와 (4,6) 사이의 거리는?

답: 5

풀이: $\sqrt{((4-1)^2 + (6-2)^2)} = \sqrt{(9+16)} = \sqrt{25} = 5.$

문제 2. 두 점 (0,0)와 (5,12) 사이의 거리는?

답: 13

풀이: $\sqrt{(25+144)} = \sqrt{169} = 13.$

문제 3. 두 점 (-1,3)와 (2,7) 사이의 거리는?

답: 5

풀이: $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5.$

⑤ 기울기

무기: 기울기 = $\Delta y / \Delta x$, 수직이면 두 기울기 곱 = -1

문제 1. 두 점 (1,2)와 (4,8)을 지나는 직선의 기울기는?

답: 2

풀이: $(8-2)/(4-1) = 6/3 = 2.$

문제 2. 기울기가 3인 직선에 수직인 직선의 기울기는?

답: -1/3

풀이: 두 기울기 곱 = -1 $\rightarrow$ 수직 직선의 기울기 = -1/3.

문제 3. 두 점 (2,5)와 (6,1)을 지나는 직선의 기울기는?

답: -1

풀이: $(1-5)/(6-2) = -4/4 = -1.$

[③ 입체 도형]

⑥ 정육면체

무기: 정육면체 $V=a^3, S=6a^2$

문제 1. 한 모서리가 4인 정육면체의 부피와 겉넓이는?

답: $V=64, S=96$

풀이: $V = 4^3 = 64. S = 6 \times 4^2 = 96.$

문제 2. 한 모서리가 5인 정육면체의 부피는?

답: 125

풀이: $V = 5^3 = 125$.

문제 3. 한 모서리가 3인 정육면체의 겉넓이는?

답: 54

풀이: $S = 6 \times 9 = 54$.

⑦ 직육면체

무기: 직육면체 $V=abc$, $S=2(ab+bc+ca)$

문제 1. 가로 3, 세로 4, 높이 5인 직육면체의 부피와 겉넓이는?

답: $V=60$, $S=94$

풀이: $V = 3 \times 4 \times 5 = 60$. $S = 2(12+20+15) = 2 \times 47 = 94$.

문제 2. 가로 2, 세로 6, 높이 5인 직육면체의 부피는?

답: 60

풀이: $V = 2 \times 6 \times 5 = 60$.

문제 3. 가로 4, 세로 5, 높이 6인 직육면체의 겉넓이는?

답: 148

풀이: $S = 2(20 + 30 + 24) = 2 \times 74 = 148$.

⑧ 구·원기둥·원뿔

무기: 구/원기둥/원뿔 $V=4\pi r^3/3$, πr^2h , $\pi r^2h/3$

문제 1. 반지름 3인 구의 부피는?

답: 36π

풀이: $V = 4\pi \times 27 / 3 = 36\pi$.

문제 2. 반지름 2, 높이 5인 원기둥의 부피는?

답: 20π

풀이: $V = \pi \times 4 \times 5 = 20\pi$.

문제 3. 반지름 3, 높이 4인 원뿔의 부피는?

답: 12π

풀이: $V = \pi \times 9 \times 4 / 3 = 12\pi$.

⑨ 전개도 사고

무기: 입체→평면 펼치면 길이 단순화

문제 1. 가로 3, 세로 4, 높이 12인 직육면체의 한 모서리의 한 끝과 마주보는 모서리의 끝을 옆면 전개도 위에서 일직선으로 잇는 최단 거리는? (한 옆면이 가로 $3+4=7$, 세로 12가 되도록 펼친 경우, 단 옆면 두 개 펼침)

답: $\sqrt{7^2 + 12^2} = \sqrt{193}$

풀이: 옆면 두 개를 펼쳐 가로 = $3+4 = 7$, 세로 = 12. 최단 거리 = $\sqrt{49 + 144} = \sqrt{193}$.

문제 2. 한 변이 6인 정육면체의 한 꼭짓점에서 대각면 위의 마주보는 꼭짓점까지 옆면 두 개를 펼친 후의 최단 거리는?

답: $\sqrt{12^2 + 6^2} = 6\sqrt{5}$

풀이: 두 옆면을 펼치면 가로 $6+6=12$, 세로 6. 최단 $= \sqrt{(144+36)} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}$.

문제 3. 밑면이 한 변 2인 정사각형이고 높이 5인 정사각기둥의 한 옆면 한 꼭짓점에서 그 옆 두 옆면을 펼친 후 대각 끝점까지의 최단 거리는? (두 옆면 펼친 후 가로 $2+2=4$, 세로 5)

답: $\sqrt{41}$

풀이: 펼친 후 가로 4, 세로 5 $\rightarrow \sqrt{(16+25)} = \sqrt{41}$.

2부. 개념 종합 연습

무기를 종합한 개념 단위 연습. 각 세부개념 5문제씩.

영국 깃발 정리

문제 1. 직사각형 ABCD 안의 점 P에 대해 $PA = 3$, $PB = 4$, $PC = 5$ 일 때, PD의 값을 구하시오.
(A와 C, B와 D가 마주봄)

답: $3\sqrt{2}$

풀이: $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$. $9 + 25 = 16 + PD^2$. $PD^2 = 18$. $PD = 3\sqrt{2}$.

문제 2. 직사각형 ABCD 안의 점 P에 대해 $PA = 5$, $PC = 12$ 일 때, $PA^2 + PC^2$ 을 구하시오.

답: 169

풀이: $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$.

문제 3. 직사각형 ABCD 안의 점 P에 대해 $PB = 6$, $PD = 8$ 일 때, $PB^2 + PD^2$ 의 값을 구하시오.

답: 100

풀이: $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$.

문제 4. 직사각형 ABCD 안의 점 P에서 $PA = 2$, $PB = 3$, $PD = 4$ 일 때, PC의 값을 구하시오.
(A와 C가 마주봄)

답: $\sqrt{21}$

풀이: $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$. $4 + PC^2 = 9 + 16$. $PC^2 = 21$. $PC = \sqrt{21}$.

문제 5. 직사각형 ABCD 안의 점 P에 대해 $PA^2 = 10$, $PC^2 = 30$, $PB^2 = 15$ 일 때, PD^2 의 값을 구하시오.

답: 25

풀이: $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$. $10 + 30 = 15 + PD^2$. $PD^2 = 25$.

좌표기하

문제 1. 좌표평면 위의 두 점 A(1, 2), B(4, 6) 사이의 거리를 구하시오.

답: 5

풀이: 거리 = $\sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$.

문제 2. 두 점 A(2, 3), B(8, 11)의 중점의 좌표를 구하시오.

답: (5, 7)

풀이: 중점 = $((2+8)/2, (3+11)/2) = (5, 7)$.

문제 3. 좌표평면 위의 점 P(3, -4)에서 원점까지의 거리를 구하시오.

답: 5

풀이: 거리 = $\sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$.

문제 4. 두 점 (0, 0)과 (6, 8)을 잇는 선분의 길이를 구하시오.

답: 10

풀이: 거리 = $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$.

문제 5. 점 A(-2, 5)와 B(4, -3)의 중점의 좌표를 구하시오.

답: (1, 1)

풀이: 중점 = $((-2+4)/2, (5+(-3))/2) = (1, 1)$.

입체도형

문제 1. 한 모서리의 길이가 4 cm인 정육면체의 부피를 구하시오.

답: 64 cm^3

풀이: 정육면체 부피 = (한 모서리)³ = $4^3 = 64 \text{ cm}^3$.

문제 2. 가로 5, 세로 3, 높이 4인 직육면체의 부피를 구하시오.

답: 60

풀이: 직육면체 부피 = 가로 × 세로 × 높이 = $5 \times 3 \times 4 = 60$.

문제 3. 밑면의 반지름이 3 cm, 높이가 5 cm인 원기둥의 부피를 구하시오. (π 사용)

답: $45\pi \text{ cm}^3$

풀이: 원기둥 부피 = $\pi r^2 h = \pi \times 9 \times 5 = 45\pi \text{ cm}^3$.

문제 4. 한 모서리가 5 cm인 정육면체의 겉넓이를 구하시오.

답: 150 cm^2

풀이: 정육면체 겉넓이 = $6 \times (\text{한 모서리})^2 = 6 \times 25 = 150 \text{ cm}^2$.

문제 5. 밑면이 한 변이 4 cm인 정사각형이고, 높이가 6 cm인 직육면체의 부피를 구하시오.

답: 96 cm^3

풀이: 부피 = $4 \times 4 \times 6 = 96 \text{ cm}^3$.